

GDPNow-Maroc

Test hors-échantillon — Comparaison directe avec Higgins (2014)

Méthodologie, résultats et honnêteté sur les limites

8 septembre 2026

Résumé

Ce document soumet le modèle complet GDPNow-Maroc à un **vrai test hors-échantillon** : les coefficients déjà estimés (jamais retouchés) sont appliqués à 20 trimestres — 2021-T2 à 2026-T1 — qu’aucune étape du pipeline n’a vus pendant l’estimation. Le résultat (RMSFE = 4,73 points de croissance annualisée) est comparé directement à celui de Higgins^[1] (RMSFE = 1,15, sur 14 ans de vraies prévisions temps réel).

Table des matières

1	Pourquoi ce test, et pourquoi il est différent de tout ce qui précède	1
2	Méthode — pourquoi aucune réestimation n’était nécessaire	1
2.1	Ce qui est réutilisé sans modification	1
3	Résultat	2
4	Comparaison directe avec Higgins (2014), Table 5	2
5	Ce que ce résultat permet de conclure, honnêtement	2
	Références	2

1 Pourquoi ce test, et pourquoi il est différent de tout ce qui précède

Intuition

Toutes les corrélations rapportées jusqu’ici dans ce travail (0,671 à l’Étape 6, par exemple) étaient calculées **en-échantillon** — sur les mêmes données qui ont servi à estimer les coefficients. Un modèle peut sembler bien ajusté simplement parce qu’il a « appris » le bruit spécifique de ces données, sans que ça garantisse rien sur sa capacité à prévoir un vrai trimestre à venir. Higgins ne rapporte jamais de résultat en-échantillon dans son évaluation finale — uniquement du hors-échantillon (Table 5 de son article).

2 Méthode — pourquoi aucune réestimation n’était nécessaire

Le train (T1-2010–T1-2021) a été fixé une fois pour toutes, dès la Phase 2, et jamais dépassé pour **estimer** quoi que ce soit. Mais nos données réelles (VA, indicateurs) couvrent en réalité jusqu’à 2026 — les trimestres 2021-T2 à 2026-T1 (20 trimestres) sont donc **déjà disponibles**, sans avoir jamais influencé la moindre estimation.

$$\underbrace{\text{Coefficients figés (train 2010–2021)}}_{\text{jamais réestimés}} \xrightarrow{\text{appliqués à}} \underbrace{2021T2\text{--}2026T1}_{\text{jamais vu}} \xrightarrow{\text{comparé à}} \underbrace{\text{le réalisé}}_{\text{déjà connu}} \quad (1)$$

2.1 Ce qui est réutilisé sans modification

Les coefficients du BVAR (Phase 1, 1296 coefficients), les 12 bridge equations (avec leur q, r déjà choisis par AIC), les 4 modèles AR (avec leur p^* déjà choisi), et les 16 δ (bornés, Étape 5) — **aucun n’est retouché**. Seule la fenêtre de dates sur laquelle on les *applique* s’étend.

3 Résultat

Indicateur	Valeur
n (trimestres jamais vus)	20
Corrélation (prévu, réalisé)	0,541
RMSFE (croissance annualisée)	4,73 points

4 Comparaison directe avec Higgins (2014), Table 5

Modèle	RMSFE	Contexte
AR(2) roulant (Higgins)	2,43	USA, 2000–2013, vrai temps réel
BVAR trimestriel (Higgins)	2,28	USA, 2000–2013, vrai temps réel
Modèle de suivi mensuel (Higgins)	1,22	USA, 2000–2013, vrai temps réel
GDPNow complet (Higgins)	1,15	USA, 2000–2013, vrai temps réel
GDPNow-Maroc (ce travail)	4,73	Maroc, 2021–2026, pseudo-temps réel

Honnêteté sur le résultat

Notre RMSFE est environ 4 fois plus élevé que celui du modèle complet de Higgins — et même supérieur à son AR(2) roulant le plus simple (2,43). C’est un résultat honnête à assumer, pas à minimiser. Trois différences majeures, structurelles, expliquent en grande partie cet écart :

1. $n = 20$ **contre** $n \approx 56$ pour Higgins — notre estimation du RMSFE repose sur un échantillon près de 3 fois plus petit, donc bien moins stable statistiquement.
2. **Densité et qualité des données** — Higgins dispose de plus de 200 séries mensuelles américaines, avec des décennies d’historique fiable ; notre travail a dû composer, branche par branche, avec des indicateurs souvent faibles ou en AR pur (7 branches sur 16, faute de lien statistique exploitable).
3. **Une seule fenêtre de test, pas une validation glissante** — le RMSFE de Higgins moyenne 56 réestimations indépendantes (Table 5), la nôtre n’en fait qu’une seule, jamais

répétée.

5 Ce que ce résultat permet de conclure, honnêtement

Le modèle capte un vrai signal — une corrélation de 0,541 sur des données jamais vues n'est pas un hasard statistique pur, c'est un lien réel, quoique modeste. **Mais il est loin d'atteindre la précision du modèle original de Higgins**, pour des raisons largement structurelles (richesse des données disponibles, taille de l'échantillon de test) plutôt qu'une erreur de méthode identifiable et corrigible.

Références

- [1] Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP “Nowcasting”*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2014-7, Table 5.